



Instituto Tecnológico de Puerto Rico Recinto de San Juan

DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA PERSONAL

Versiones 1.0, 2.0 y 3.0

Plantilla para acompañar el Laboratorio 3 - Semana 4

Estudiante	25_936310
Repositorio	TESI2105_Programa_Evolutivo_ApellidoNombre
Nombre del programa	
Fecha	9 de septiembre 2026

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONTINUIDAD

Describe brevemente la necesidad que atiende tu programa y explica cómo las versiones anteriores preparan el punto de partida para v3.0. No repitas las respuestas del documento del laboratorio; resume la continuidad en 4 a 6 oraciones.

Mi programa permite registrar productos, su cantidad disponible y su precio. En la version 1.0 se creo la estructura basica utilizando entradas, variables y operadores. En la version 2.0 se anadieron decisions y ciclos para mejorar el funcionamineto del programa. La version 3.0 reorganiza el codigo mediante funciones para hacerlo mas claro y ordenado. De esta manera, cada version mejora y continua el trabajo realizando anteriormente.

2. RESUMEN DE LAS VERSIONES ANTERIORES

Versión	Base técnica	Cómo se refleja en mi programa
v1.0	Programa secuencial con entradas, variables, constantes, operadores y salidas.	Permite ingresar el product, la cantidad y el precio, ycalcular el valor total.
v2.0	El mismo programa incorpora decisiones y ciclos.	Utiliza decisions para verificar el inventario y un ciclo para registrar mas productos.

Este resumen no sustituye la documentación entregada en la Semana 3; únicamente establece continuidad para la nueva versión.

3. VERSIÓN 3.0 - ORGANIZACIÓN MEDIANTE FUNCIONES

Explica en 3 a 5 oraciones cómo reorganizaste el código de v2.0 para crear v3.0 mediante funciones con responsabilidades claras.

En la version 3.0 reorganize el codigo utilizando funciones. Cree funciones para calcular el total, mostra los resultados y verificar el estado del inventario. Esto permite que el programa esta major organizado y sea mas facil de entender y mantener.

4. FUNCIONES CREADAS EN V3.0

Completa una fila por cada función creada. Debes documentar al menos tres funciones.

Función	Propósito	Parámetros	Retorno o acción
Calcular_Total()	Calcular el valor total del inventario.	Cantidad, precio	Retorno o accion.
Mostrar_resultado()	Mostrar los datos y el total del producto.	Producto,cantidad,precio, Total.	Muestra el total
Verificar_estado()	Verificar el estado del	cantidad	Muestra el estado

	inventario segun la cantidad.		inventario
--	-------------------------------	--	------------

5. FUNCIÓN INCORPORADA DE PYTHON

Función incorporada (built-in)	round(0)
Dónde se utiliza	En la funcion calcular_total().
Propósito dentro del programa	Redondear el valor total a dos decimales.

6. INTEGRACIÓN DE LA LÓGICA DE V2.0

Decisión que se conserva	Verificar la cantidad disponible del producto.
Función donde se encuentra la decisión	Verificar_estado()
Ciclo que se conserva	While
Función o parte del flujo donde se ejecuta el ciclo	En el programa principal para registrar varios productos.

7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE V3.0

Registra al menos dos pruebas realizadas después de modularizar el programa.

Prueba	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Arroz, 10, \$2.50	Total \$25.00/ Inventario disponible.	Total \$25.00/ Inventario disponible.
2	Leche, 3, \$4.25	Total \$12.75/ Quedan pocas unidades	Total \$12.75/Quedan pocas unidades
3	Pan, 0,\$3.00	Total \$0.00/ Producto agotado	Total \$0.00/ Producto agotado

8. REFLEXIÓN DE EVOLUCIÓN

¿Por qué v3.0 es más fácil de leer, reutilizar o mantener que v2.0? Explica en 4 a 6 oraciones y menciona al menos una función de tu programa como ejemplo.

La version 3.0 es mas facil de leer porque el codigo esta organizado mediante funciones. Cada funcion tiene una responsabilidad especifica, lo que facilita entender el programa. Por ejemplo, la funcion calcular_total() realizar el calculo del valor del inventario. Esta organizacion permite reutilizer y modificar el codigo mas facilmente.

9. VALIDACIÓN

Etiquetas verificadas en el repositorio: ✓ v1.0 ✓ v2.0 ✓ v3.0

Archivo PDF en documentacion/: Documentacion_V1_V2_V3.pdf

URL del repositorio:

https://github.com/gsantiagoperez07-hue/Tesi2105_inventario-sencillo_Evolutivo_Geraldo-Santiago.git

Nota: Esta plantilla no requiere diagramas de flujo ni diagramas modulares. La evidencia se concentra en la organización funcional del código, su documentación y las pruebas realizadas.